

Estructuras de Datos

Algoritmo de Dijkstra

CAMINOS MAS CORTOS

- Frecuentemente, se desea conocer en una red
 - Cual es el camino mas corto
 - *Entre un par de vertices*
 - En este caso
 - *Importa cuantos caminos existen*
 - *Si ya conozco un camino, pero encuentro uno mejor, se sustituye*
- Se aplica el algoritmo de Dijkstra
 - Resuelve el problema en sucesivos pasos
 - En cada paso
 - *Selecciona la solución más óptima*

DIJKSTRA

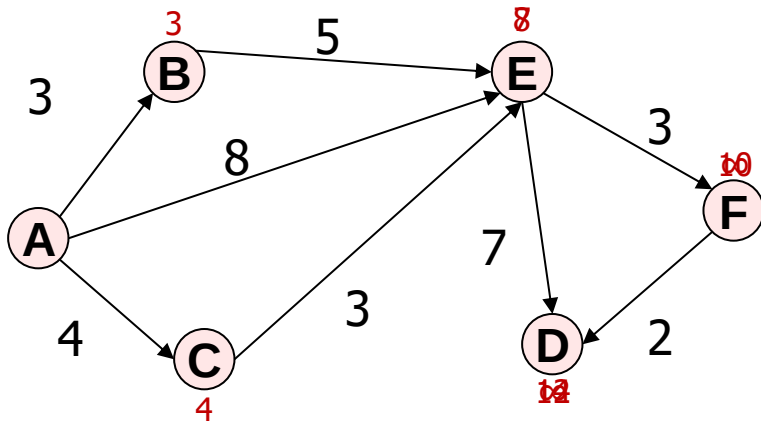
- Dado un V_0 , Dijkstra busca un conjunto **D** con
 - Las menores distancias de V_0 al resto de vértices
- Al inicio, solo conocemos
 - Las distancias de los vértices adyacentes
 - Inicializamos **D**
 - *Factor de peso para los adyacentes, Infinito para los no adyacentes*
- Los valores de **D** son mejorados sucesivamente
 - Escogiendo el vertice V_k no elegido antes
 - *Que tenga la distancia más corta V_0, V_k*
 - Probamos si pasando por V_k
 - *Se puede obtener distancias más cortas de las que tenemos*
 - *Para cada vértice restante del grafo*

EJEMPLO DE DIJKSTRA

Pasando por B, la distancia de A a E sería 8, no hay mejora

Pasando por C, la distancia de A a E sería 7, **CAMBIAR**

De **A** al resto



		A	B	C	D	E	F
Escogidos	Vértice Evaluado	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]
A	A	0	3	4	∞	8	∞
A,B	B	0	3	4	∞	8	∞
A,B,C	C	0	3	4	∞	7	∞
A,B,C,E	E	0	3	4	14	7	10
A,B,C,E,F	F	0	3	4	12	7	10

1. D[] se inicializa con F.P. de adyacentes al origen

2. Escoger vertice V_k que no haya sido escogido, con la menor distancia del Vevaluado a V_k

3. Revisar si alguna distancia puede ser mejorada pasando por V_k

Repetir hasta que se hayan visitado todos los vertices

DIKSTRA

1. Se crea una cola de prioridad de vértices
2. La cola comparará **la distancia** que nos toma llegar a cada vértice
3. Inicialmente, encolamos únicamente al nodo de partida
4. Luego iniciamos un proceso iterativo
 1. Desencolamos al vértice que está “menos lejos”
 2. Lo marcamos como visitado
 3. Recorremos sus vértices adyacentes (que no hayan sido visitados)
 4. Y vemos si podemos mejorar la distancia que nos cuesta llegar hasta allí
5. Se repite todo hasta que no haya nada mas en la cola